



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Lógica de sistemas

Álgebra de Boole

Presenta:

Josue Leonel Godínez Martínez

Sacatepéquez, Guatemala, abril de 2024

Introducción

El álgebra de Boole es un sistema matemático algebraico, se centra en la lógica y la validación de datos como un (1) y la negación (0). El sistema fue desarrollado por el matemático George Boole en el siglo XIX. Se basa en el análisis de enunciados lógicos, sin embargo, tiene aplicación también en prácticas de ingeniería eléctrica e informática, la mayoría del análisis de circuitos electrónicos aplica en sistemas actuales. El objetivo principal del álgebra de Boole en la actualidad es simplificar procesos en circuitos y convertirlos en circuitos eficientes y sin el uso de tantos recursos.

El uso de algebra de Boole implica también el uso de tablas, leyes y fórmulas ya establecidas para la comprensión y simplificación de un circuito.

Con toda la tecnología actual, y la invención de aparatos electrónicos, algoritmos y sistemas, el álgebra de Boole juega un papel importante en el análisis y creación de sistemas, utilizando validaciones lógicas, código binario, verdadero/falso, apagado/encendido, etc.

Justificación

El álgebra de Boole es un tema muy importante en la sociedad tecnológica actual, ya que la gran mayoría de tecnología basa sus procesos en este sistema. En muchas ocasiones desconocemos ciertos temas que tienen una relevancia en nuestra vida, en este caso, como futuros ingenieros en sistemas, se debe de estar capacitado e informado de todo lo relacionado a nuestra profesión. No solamente se utiliza para desarrollar la lógica en los sistemas, sino que podemos aplicar el álgebra de Boole en proyectos y trabajos a realizar.

El objetivo de esta investigación es profundizar conceptos y descubrir procesos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de circuitos eléctricos, y distintos sistemas que utilizamos en nuestra vida cotidiana.

Desarrollo

Orígenes del álgebra de Boole

Reseña histórica

El objeto de estudio de la lógica, en general, es el estudio y la representación del razonamiento correcto. La lógica anterior a George Boole expresaba los razonamientos en un lenguaje natural, el mismo que vehicula la comunicación y los razonamientos cotidianos.

Su nombre deriva de George Boole (1815–1864), matemático británico que formuló el sistema del Álgebra de la lógica en 1847, Boole tuvo la originalidad, en ese momento histórico, de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de la lógica. El sistema así resultante se parece más a un sistema algebraico donde se definen unas operaciones sobre unas variables abstractas que tienen que cumplir unas propiedades y no otras (Antònia & Sánchez, n.d.)

Fue este enfoque algebraico aplicado a la lógica proposicional lo que distinguió el trabajo de Boole. En lugar de manejar puramente conceptos lógicos abstractos, los expresó y operó con ellos utilizando leyes algebraicas definidas sobre variables generales, transformando así la lógica clásica en una estructura más formal y manipulable desde un punto de vista matemático.

Aplicaciones del álgebra de Boole

Compuertas lógicas

Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos mencionados en lo anterior y funcionan igual que una calculadora, de un lado ingresas los datos, ésta realiza una operación, y finalmente, te muestra el resultado.

Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la operación que realiza (Operación lógica) se corresponde con una tabla, llamada Tabla de Verdad, veamos la primera.

Compuerta NOT

Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada, por ejemplo; si pones su entrada a 1 (nivel alto) obtendrás en su salida un 0 (o nivel bajo), y viceversa. Esta compuerta dispone de una sola entrada. Su operación lógica es igual a la invertida.

Compuerta AND

Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas, no es un producto aritmético, aunque en este caso coincidan.

Compuerta OR

Al igual que la anterior posee dos entradas como mínimo y la operación lógica, será una suma entre ambas, el tema es que se trata de una compuerta O Inclusiva es como $a + b$ *Es decir, basta que una de ellas sea 1 para que su salida sea también 1*

Diseño de circuitos lógicos digitales

El álgebra booleana tiene varias aplicaciones, y una de las principales es la simplificación de las funciones lógicas. El objetivo de simplificar las funciones lógicas es hacerlas más sencillas y pequeñas, y su finalidad es que a partir de ellas se pueden construir los circuitos lógicos, así que aplicando el álgebra de Boole, los circuitos son más pequeños y sencillos, representando un ahorro en la compra de los componentes.

Lógica de programación

Lógica de programación: En la programación de software, el álgebra de Boole se utiliza para construir expresiones lógicas que permiten tomar decisiones en base a condiciones. Los operadores lógicos, como AND, OR y NOT, se utilizan para combinar y evaluar distintas condiciones y controlar el flujo del programa.

Sistemas de bases de datos

En los sistemas de bases de datos, el álgebra de Boole se utiliza para realizar consultas y filtrar la información de acuerdo a ciertos criterios. Los operadores lógicos permiten combinar y comparar diferentes atributos y valores, facilitando la recuperación y manipulación de los datos almacenados.

Redes de comunicación

En las redes de comunicación, el álgebra de Boole se utiliza para el análisis y diseño de protocolos de comunicación. Permite representar de manera formal las acciones y condiciones que deben cumplirse para establecer, mantener y finalizar una comunicación entre dispositivos.

Criptografía

En la criptografía, el álgebra de Boole se utiliza para el diseño y análisis de algoritmos de cifrado y descifrado. Permite representar las operaciones lógicas necesarias para realizar las transformaciones y manipulaciones de los datos que garantizan la seguridad de la información.

Fundamentos del algebra de Boole

Tablas de verdad

La tabla de verdad de un operador es la que recoge el valor de una expresión formada con ese único operador a partir de los posibles valores de las expresiones que lo componen. A continuación, se especifican las tablas de valores para los tres operadores básicos. En las columnas de las expresiones A y B aparecen todos los posibles pares de valores que pueden tomar. En la columna de la expresión compleja formada con el operador se recoge el valor que corresponde al par de valores de las expresiones más simples que hay en cada fila.

A	B	$A \cdot B$	A	B	$A + B$	A	$\sim A$
1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1		
0	0	0	0	0	0		

Leyes del álgebra booleano

Leyes conmutativas

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Leyes asociativas

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Leyes distributivas

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

Ejemplos y ejercicios

Ejercicios

- Demostrar los siguientes teoremas del algebra de Boole.

$$A+AB=A$$

$$A(A+B)=A$$

$$AB+AB^{\neg}=A$$

$$(A+B)(A+B^{\neg})=A$$

$$A+A^{\neg}B=A+B$$

$$A(A^{\neg}+B)=AB$$

$$A+AB$$

Siendo I el elemento unidad, los pasos a seguir son:

$$A+AB=AI+AB=A(I+B)=A$$

La segunda ecuación es:

$$A(A+B)$$

Aplicando la ley distributiva y la ley de absorción, tenemos:

$$A(A+B)=AA+AB=A+AB=A(I+B)=A$$

Para la tercera ecuación tenemos:

$$AB+AB^{\neg}=A(B+B^{\neg})=AI=A$$

Desarrollando la cuarta ecuación tenemos:

$$(A+B)(A+B^{\neg})=AA+AB^{\neg}+BA+BB^{\neg}=\boxed{?}=A+B^{\neg}A+BA+A+(B^{\neg}+B)A=A+A=A$$

Para la quinta ecuación, teniendo en cuenta la primera, nos queda:

$$A+A^{\neg}B=A+AB+A^{\neg}B=A+B(A+A^{\neg})=A+B$$

Por último, para sexta ecuación tenemos:

$$A(A^{\neg}+B)=AA^{\neg}+AB=AB$$

- Demostrar los siguientes teoremas básicos del algebra de Boole.

$$A+BC=(A+B)(A+C)$$

$$AB+A^{\neg}C=(A+C)(A^{\neg}+B)$$

$$(A+B)(A^{\neg}+C)=AC+A^{\neg}B$$

$$AB+A^{\neg}C+BC=AB+A^{\neg}C$$

$$(A+B)(A^{\neg}+C)(B+C)=(A+B)(A^{\neg}+C)$$

Tomando la primera de las ecuaciones:

$$A+BC$$

Y teniendo en cuenta el primer resultado del ejercicio anterior:

$$A+BC=A+AB+BC=A+BA+BC=A+B(A+C)$$

Pero teniendo ahora en cuenta el segundo resultado del ejercicio anterior:

$$A+B(A+C)=A(A+C)+B(A+C)=(A+B)(A+C)$$

Sea ahora la segunda de las ecuaciones:

$$AB+A^-C$$

Pero teniendo en cuenta el primer resultado del ejercicio anterior:

$$AB+ABC+AC^-=AB+(AB+A^-)C=$$

Teniendo ahora en cuenta la conmutatividad y el quinto y sexto resultados del ejercicio anterior:

$$=AB+C(A^-+B)=A(A^-+B)+C(A^-+B)=(A+C)(A^-+B)$$

Sea ahora la tercera de las ecuaciones:

$$(A+B)(A^-+C)$$

Pero teniendo en cuenta el resultado anterior con los cambios $C \equiv B$ el resultado es trivial:

$$(A+B)(A^-+C)=AC+A^-B$$

Tenemos la ecuación:

$$AB+A^-C+BC$$

Y hacemos:

$$AB+A^-C+BC=AB+A^-A+A^-C+BC=B(A+C)+A^-(A+C)$$

Pero teniendo en cuenta el segundo resultado anterior:

$$=B(A+C)+A^-(A+C)=(B+A^-)(A+C)=AB+A^-C$$

Sea, por ultimo la ecuación:

$$(A+B)(A^-+C)(B+C)$$

Teniendo en cuenta el segundo teorema demostrado en este problema, podemos agrupar los dos términos entre paréntesis de la izquierda:

$$(AC+A^-B)(B+C)=ACB+AC+A^-B+A^-BC$$

Y sacando factor común CyB y aplicando el teorema uno del problema anterior:

$$C(AB+A)+B(A^{-}+A^{-}C)=CA+BA^{-}=(A+B)(A^{-}+C)$$

Donde hemos aplicado el tercer resultado de este problema.

Ejemplos

Funciones lógicas:

Función AND: $F = A.B.C$

Función OR: $F = A + B + C$

Función XOR: $F = A'B + AB'$

Minimización algebraica:

$$A.B + A.B' = A$$

$$A'.(B+C) + A'.B'C = A' + B'C$$

Ley de la doble negación: $A'' = A$

Ley conmutativa: $A+B = B+A$

Ley asociativa: $A+(B+C) = (A+B)+C$

Ley distributiva: $A.(B+C) = A.B + A.C$

Referencias y citas bibliográficas

Antònia, M., & Sánchez, H. (n.d.). *Lógica y álgebra de Boole Operadores booleanos y tablas de verdad*. Retrieved from <https://www.latecnicalf.com.ar/descargas/material/electronicadigital/Logica-Algebra-Boole.pdf>

Aplicación del algebra booleana Comp | mate-discretas. (2016). Retrieved April 22, 2024, from mate-discretas website: <https://gabeezko.wixsite.com/mate-discretas/43-aplicacin-del-algebra-booleana-comp>

El álgebra booleana tiene varias aplicaciones, y una de las principales es la simplificación de las funciones lógicas. (2018). Retrieved April 22, 2024, from Studocu website: <https://www.studocu.com/latam/document/universidad-apec/fundamentos-de-ingenieria-de-software/el-algebra-booleana-tiene-varias-aplicaciones-y-una-de-las-principales-es-la-simplificacion-de-las-funciones-logicas/9535192>

Álgebra Booleana y Circuitos Lógicos. (n.d.). Retrieved from https://www.kramirez.net/wp-content/uploads/2012/01/AlgebraBooleana_CircuitosLogicos.pdf

Problemas y ejercicios resueltos de Algebra de Boole y Algebra de proposiciones. Solución del ejercicio doce. (2024). Retrieved April 22, 2024, from Matematicasypoesia.com.es website: <https://www.matematicasypoesia.com.es/ProbBoolePropo/problema112.htm>

Conclusión

El álgebra de Boole sin duda es una parte fundamental de lo que hoy conocemos como tecnología, ya sean sistemas computacionales, circuitos eléctricos, validaciones lógicas, etc.

A través de la lógica que contiene este sistema, los profesionales en las materias son capaces de hacer efectivo un proyecto o trabajo, minimizando procesos, minimizando uso de recursos, y estructurando de mejor manera un sistema.

A pesar de sus inicios puramente teóricos, el álgebra de Boole ha demostrado ser una herramienta práctica e indispensable en el diseño y optimización de la tecnología digital que permanece en nuestra sociedad actual. Su legado permanece vigente y continuará siendo esencial a medida que avanzamos hacia sistemas cada vez más complejos y sofisticados.